



Vitor Roca Pontes

Unidades Computacionais de Dados

Trabalho de Pesquisa da disciplina Laboratório de Desenvolvimento I, do Curso Superior de Redes de Computadores da Fatec Bauru.

Professor Gustavo Bruschi

BAURU/SP
2022

SUMÁRIO

1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
1.1	INTRODUÇÃO.....	3
1.2	DEFINIÇÃO DE BIT.....	3
1.3	DEFINIÇÃO DE BYTE.....	3
1.4	DEFINIÇÃO DE KILOBYTE.....	4
1.5	DEFINIÇÃO DE MEGABYTE.....	4
1.6	DEFINIÇÃO DE GIGABYTE.....	4
1.7	DEFINIÇÃO DE TERABYTE.....	5
1.8	CONVERSÃO DE TERABYTE (TB) PARA GIGABYTE (GB OU GBYTE). 5	
1.9	CONVERSÃO DE GIGABYTE (GB OU GBYTE) PARA MEGABYTE (MB OU MB) 6	
1.10	CONVERSÃO DE MEGABYTE (MB OU MB) PARA KILOBYTE (KB OU KB) 7	
1.11	CONVERSÃO DE KILOBYTE (KB OU KB) PARA BYTE (B).....	8
1.12	CONVERSÃO DE BYTE (B) PARA BIT (B).....	9
1.13	CONCLUSÃO.....	9
2	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	10

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Introdução

A computação é essencial para o mundo contemporâneo, já que através dele podemos fazer várias coisas necessárias para o avanço da humanidade, como do uso mais complexo, como a utilização de computadores para auxiliar em contas matemáticas científicas, ou até para questões mais simples, como na procura de uma receita de bolo, utilizando ferramentas de procura na Internet. Nesta pesquisa será destacado um dos vários aspectos essenciais para que seja possível ocorrer o funcionamento de um computador, neste caso, as várias unidades de medidas que foram criadas para o computador interpretar. Terá alguns conceitos dessas unidades de armazenamento, desde mais básico, como o bit, até a unidade o mais grande, como o terabyte. Por fim, apresentará a conversão, de ordem oposta das definições, para que fique claro como é o funcionamento dessas unidades na computação.

1.2 Definição de Bit

Bit ou um dígito binário, é composto de somente dois tipos de valores: 0 ou 1. A representação do 0, é para determinar que o valor será desligado ou é falso, enquanto a representação do 1, é para determinar que o valor será ligado ou é verdadeiro. Todo esse conceito descrito baseia-se na Álgebra booleana, criado por George Boole. Já que é a menor unidade de informação presente no computador, o bit acaba sendo a base para várias outras unidades presente na computação, já que todas se baseiam no byte e o próprio byte é formado de 8 bits.

1.3 Definição de Byte

Byte é representado pela abreviação de B. Ele representa um conjunto de 8 bits, que cada bit somente pode denotar 0 ou 1, com essas características, dá para formular essa conta, seguindo a lógica da base 2 ou sistema binário, 2^8 , assim podendo ter 256 possibilidades. O byte se encontra na representação da tabela American Standard Code for Information Interchange (ASCII), por exemplo, se um

usuário quiser digitar a letra “B” no teclado para o computador colocar num texto, ele irá ler a entrada e traduzir em binário, para que o computador consiga demonstrar a letra desejada, neste caso, na sua memória estaria o seguinte número em binário: 01000010.

1.4 Definição de Kilobyte

Kilobyte pode conter dois tipos de abreviação dependendo do contexto, se for usado no sistema binário, ficará KB, entretanto se for usado no sistema métrico, ficará kB. A quantidade presente de bytes em um kilobyte é o equivalente da conta de 2^{10} , resultando em 1.024 bytes, se for utilizado pensando no sistema binário. Já que kilobyte contém a prefixo “kilo” na palavra, alguns costumam aproximar o valor definido pelo sistema binário, para 1.000 bytes, para refletir a unidade quilo do sistema métrico. Através da unidade kilobyte, podemos definir várias coisas, como o tamanho do cache de um processador, ou de um tamanho de um cartão de memória Secure Digital (SD).

1.5 Definição de Megabyte

Seguindo o sistema binário, megabyte pode ser abreviado para MB, enquanto se seguindo o sistema métrico, o megabyte pode ser abreviado para mB. Já que computadores funcionam em binário, sua conta é definida por 2^{20} , sendo seu resultado 1.048.576 bytes. Enquanto no sistema métrica, se arredonda para 1.000.000 bytes. Medição é a palavra-chave para várias coisas que o megabyte é responsável, como de saber a medição de arquivos de imagens, ou de vídeos, ou até de textos.

1.6 Definição de Gigabyte

Gigabyte pode ser definido por conter 1.073.741.824 ou 2^{30} bytes, se estiver sendo usado o sistema binário. Enquanto no sistema métrico, ficará 1.000.000.000

bytes, já que o prefixo utilizado em giga é equivalente a 10^9 . Gigabyte pode ser abreviado para GB ou GByte. Encontramos essa medida nas memórias presente em random-access memory (RAM), ou em armazenamentos de Solid State Drive (SSD), e entre outros. Se um vídeo, em 1080p, equivalente a resolução de 1920 x 1080 pixels, tiver seu tamanho em gigabyte, de 2,4GB, se convertido para bytes, seu resultado seria 2.576.980.377,6 bytes.

1.7 Definição de Terabyte

Terabyte contém duas definições de valores dependendo do contexto, se seguido o sistema binário será 1.099.511.627.776 ou 2^{40} bytes, enquanto o sistema métrico será 1.000.000.000.000 ou 10^{12} bytes, já que o prefixo tera é o equivalente a 1 trilhão. Sua abreviação para ambos os tipos de sistemas, ditos anteriormente, pode ser definido por TB. O terabyte serve para representar em Hard Disk (HD) ou Solid State Drive (SSD), a quantidade de armazenamento presente neles.

1.8 Conversão de Terabyte (TB) para Gigabyte (GB ou GByte)

Para ocorrer a possibilidade dessa conversão, pegando o exemplo de 1 TB para GB, teremos dois possíveis caminhos:

Terabyte para Gigabyte no Sistema Métrico:

Se $1 \text{ TB} = 1000^4 \text{ bytes}$;

Se $1 \text{ GB} = 1000^3 \text{ bytes}$, então $1 \text{ byte} = 1000^{-3} \text{ GB}$;

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Terabyte;

$1 \text{ TB} = 1000^4 * 1000^{-3} \text{ GB}$;

$1 \text{ TB} = 1000^1 \text{ GB}$;

$1 \text{ TB} = 1000 \text{ GB}$.

Terabyte para Gigabyte no Sistema Binário:

Se 1 TB = 2^{40} bytes;

1 TB = 1024^4 bytes;

Se 1 GB = 1024^3 bytes, então 1 byte = 1024^{-3} GB;

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Terabyte;

1 TB = $1024^4 * 1024^{-3}$ GB;

1 TB = 1024^1 GB;

1 TB = 1024 GB.

Conclui-se que 1 TB, será igual, seguindo o sistema métrico, a 1000 GB, enquanto seguindo o sistema binário, a 1024 GB.

1.9 Conversão de Gigabyte (GB ou GByte) para Megabyte (MB ou mB)

Para ocorrer a possibilidade dessa conversão, pegando o exemplo de 1 GB para MB ou mB, teremos dois possíveis caminhos:

Gigabyte para Megabyte no Sistema Métrico:

Se 1 GB = 1000^3 bytes;

Se 1 Megabyte = 1000^2 bytes, então 1 byte = 1000^{-2} Megabytes;

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Gigabyte;

1 GB = $1000^3 * 1000^{-2}$ Megabytes;

1 GB = 1000^1 Megabytes;

1 GB = 1000 Megabytes.

Gigabyte para Megabyte no Sistema Binário:

Se 1 GB = 2^{30} bytes;

1 GB = 1024^3 bytes;

Se 1 Megabyte = 1024^2 bytes, então 1 byte = 1024^{-2} Megabytes;

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Gigabyte;

$1\text{GB} = 1024^3 * 1024^{-2}$ Megabytes;

$1\text{GB} = 1024^1$ Megabytes;

$1\text{GB} = 1024$ Megabytes.

Conclui-se que 1 GB, será igual, seguindo o sistema métrico, a 1000 mB, enquanto seguindo o sistema binário, a 1024 MB.

1.10 Conversão de Megabyte (MB ou mB) para Kilobyte (KB ou kB)

Para ocorrer a possibilidade dessa conversão, pegando o exemplo de 1 MB ou mB para KB ou kB, teremos dois possíveis caminhos:

Megabyte para Kilobyte no Sistema Métrico:

Se 1 Megabyte = 1000^2 bytes;

Se 1 Kilobyte = 1000 bytes, então 1 byte = 1000^{-1} Megabytes;

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Megabyte;

$1 \text{ MB} = 1000^2 * 1000^{-1} \text{ Kilobytes};$

$1 \text{ MB} = 1000^1 \text{ Kilobytes};$

$1 \text{ MB} = 1000 \text{ Kilobytes}.$

Megabyte para Kilobyte no Sistema Binário:

Se $1 \text{ Megabyte} = 2^{20} \text{ bytes};$

$1 \text{ Megabyte} = 1024^2 \text{ bytes};$

Se $1 \text{ Kilobyte} = 1024 \text{ Bytes}$, então $1 \text{ byte} = 1024^{-1} \text{ Kilobytes};$

Colocando o resultado de 1 byte na equação do Megabyte;

$1 \text{ Megabyte} = 1024^2 * 1024^{-1} \text{ Kilobytes};$

$1 \text{ Megabyte} = 1024^1 \text{ Kilobytes};$

$1 \text{ Megabyte} = 1024 \text{ Kilobytes}.$

Conclui-se que 1 Megabyte, será igual, seguindo o sistema métrico, a 1000 kB, enquanto seguindo o sistema binário, a 1024 KB.

1.11 Conversão de Kilobyte (KB ou kB) para Byte (B)

Para ocorrer a possibilidade dessa conversão, pegando o exemplo de 1 KB ou kB para B, teremos dois possíveis caminhos:

Kilobyte para Byte no Sistema Métrico:

Se $1 \text{ Kilobyte} = 1000^1 \text{ bytes};$

1 Kilobyte = 1000 bytes.

Kilobyte para Byte no Sistema Binário:

Se 1 Kilobyte = 2^{10} bytes;

1 Kilobyte = 1024^1 bytes;

1 Kilobyte = 1024 bytes.

Conclui-se que 1 Kilobyte, será igual, seguindo o sistema métrico, a 1000 B, enquanto seguindo o sistema binário, a 1024 B.

1.12 Conversão de Byte (B) para Bit (b)

Para ocorrer a possibilidade dessa conversão, pegando o exemplo de 1 B para b, teremos uma possibilidade:

1 Byte = 8 bits.

Conclui-se que 1 Byte será igual a 8 bits.

1.13 Conclusão

Através desses conceitos, é possível criar uma ideia de como são essências essas unidades para computação. Incrível que pareça, tem até várias unidades acima do terabyte, a maior unidade que costumamos usar no dia a dia, como petabyte, exabyte, zettabyte, e etc, demonstrando que na computação nada é definitivo, sempre haverá melhorias e avanços na sua tecnologia.

2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Boolean Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/boolean-definition/>. Acesso em: 12/09/2022.

Binary Digit (Bit). Techopedia, 2017. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/2678/binary-digit-bit>. Acesso em: 12/09/2022.

Bit Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/bit-definition/>. Acesso em: 12/09/2022.

Sullivan, Erin. Byte. TechTarget, 2019. Disponível em: <https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/byte>. Acesso em: 07/09/2022.

Gogoni, Ronaldo. Bit ou Byte?. Tecnoblog, 2019. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/bit-ou-byte/>. Acesso em: 06/09/2022.

Byte Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/byte-definition/>. Acesso em: 07/09/2022.

Kilobyte (KB). Techopedia, 2012. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/2715/kilobyte-kb>. Acesso em: 07/09/2022.

Kilobyte Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/kilobyte-definition/>. Acesso em: 07/09/2022.

Megabyte Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/megabyte-definition/>. Acesso em: 07/09/2022.

Megabyte (MB). Techopedia, 2016. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/2724/megabyte-mb>. Acesso em 07/09/2022.

Gigabyte Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/gigabyte-definition/>. Acesso em: 08/09/2022.

Stoltzfus, Justin. Gigabyte (GB or GByte). Techopedia, 2021. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/2705/gigabyte-gb-or-gbyte>. Acesso em: 08/09/2022.

Terabyte Definition. freeCodeCamp, 2021. Disponível em: <https://www.freecodecamp.org/news/terabyte-definition/>. Acesso em: 08/09/2022.

Terabyte (TB). Techopedia, 2017. Disponível em: <https://www.techopedia.com/definition/2748/terabyte-tb>. Acesso em: 08/09/2022.

Fofiloff, Paulo. Tabela ASCII, 2017. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/apend/ascii.html>. Acesso em: 11/09/2022.

TB to GB Conversion. gbmb, s.d.. Disponível em: <https://www.gbmb.org/tb-to-gb>. Acesso em: 09/09/2022.

GB to MB Conversion. gbmb, s.d.. Disponível em: <https://www.gbmb.org/gb-to-mb>. Acesso em: 09/09/2022.

MB to KB Conversion. gmbm, s.d.. Disponível em: <https://www.gbmb.org/mb-to-kb>. Acesso em: 09/09/2022.

Bytes to Bits Conversion. gmbm, s.d.. Disponível em: <https://www.gbmb.org/bytes-to-bits>. Acesso em: 09/09/2022.